Fachbereich BW II
Marketing und Personalmanagement

Hochschule
Ludwigshafen am Rhein

1.Semester SS 2015 Datum: 29.06.2015

Modul:	M 130 - Wirtschaftsmathematik/Statistik	Aufgabensteller:	Prüfungszeit in Min.	Max. Punktzahl
Fach:	M 132 - Statistik	LK - Frau Helmer	120	60
Hilfsmittel:	Nicht programmierbarer Taschenrechner			

Aufgabenbereich:

Aufgabe 1: *(7 Punkte)*

Eine Firma produziert Kaugummis. Insgesamt bietet sie 9 verschiedene Packungsgrößen von Kaugummis an. In der folgenden Tabelle sind die jeweiligen Preise in Euro pro Packung aufgeführt:

3,75	4,34	5,50	3,50	3,00	3,00	6,50	6,25	2,50

a) Wie lautet der durchschnittliche Packungspreis ?
b) Bestimmen Sie den häufigsten Preis.
c) Bestimmen Sie die 5-Punkte –Zusammenfassung.
d) Welche Lageverteilung (linkssteil, symmetrisch, rechtssteil) liegt vor? Begründen Sie es.

Aufgabe 2: *(5 Punkte)*

a) Vor einem Bankschalter stehen sieben Personen in einer Schlange an. Wie viele verschiedene Anordnungen innerhalb der Schlange sind möglich?
b) Wenig später öffnet ein zweiter Bankschalter. Daraufhin wechseln vier der sieben Perso zum zweiten Schalter. Wie viele Möglichkeiten gibt es nun, diese vier von den sieben Personen in der neuen zweiten Schlange anzuordnen?

Aufgabe 3: *(7 Punkte)*

Die Frauenbeauftragte einer Universität befragt das gesamte weibliche wissenschaftliche Personal (80 Frauen) darüber, ob sie in Teilzeit (T^C) oder Vollzeit (T) arbeiten und ob sie promoviert haben (P) oder ohne Promotion sind (P^C). Die Beauftragte erhält folgende Informationen:

	mit Promotion	ohne Promotion	Summe
Vollzeit	20	15	35
Teilzeit	10	35	45
Summe	30	50	80

a) Geben Sie folgende Ereignisse in Worten wieder:

a1) $(T \cup P)^C$ a2) $\Omega \backslash P$

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig aus dem weiblichen wissenschaftlichen Personal ausgewählte Frau

b1) eine Vollzeitbeschäftigung hat?

b2) eine Vollzeitbeschäftigung hat und ihre Promotion abgeschlossen hat?

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine aus dem weiblichen wissenschaftlichen Personal ausgewählte vollzeitbeschäftigte Frau ihre Promotion abgeschlossen hat?

d) Sind die Ereignisse ‚Vollzeitbeschäftigung T' und ‚Besitz einer Promotion P' stochastisch unabhängig? Begründen Sie.

Aufgabe 4: *(6 Punkte)*

Bei einer Maschine bestimmten Typs weiß man aus Erfahrung, dass sie sehr selten Störungen hat. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass innerhalb eines Tages Betriebsdauer kein Fehler auftritt, liegt bei 0,7788.

a) Welche Verteilung eignet sich zur Beschreibung der Zufallsvariablen X, die die Anzahl der Fehler, die innerhalb eines Tages auftreten können, zählt?

b) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass während eines Tages mindestens zwe Fehler auftreten.

Aufgabe 5: *(9 Punkte)*

Für die Körpergröße von 18-20 jährigen Männern ergibt sich ein Mittelwert von 180 cm bei einer Standardabweichung von 7,4 cm. Die Körpergröße (X) kann als normalverteilt angesehen werden.

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zufällig ausgewählter Mann dieser Altersgruppe
   a1) größer als 185 cm?
   a2) zwischen 170 cm und 180 cm?
   a3) genau 180 cm groß?

b) In welchem symmetrischen, zweiseitigen Intervall von X liegen die Größen von 50% aller Männer dieser Altersgruppe?

c) Wie groß muss ein Mann sein, damit er zu den 5% größten Männern dieser Altersgruppe gehört?

Aufgabe 6: *(8 Punkte)*

Gegeben sei die Verteilungsfunktion

$$F(x) = \begin{cases} 0\ , & x < 1 \\ 0{,}25x^2 - 0{,}5x + 0{,}25\ , & 1 \le x \le 3 \\ 1\ , & x > 3 \end{cases}$$

a) Bestimmen Sie die Dichte zu $F(x)$.

b) Berechnen Sie den Erwartungswert der Verteilung.

c) Berechnen Sie $P(X > 2)$ und $P(X = 2)$.

Aufgabe 7: *(4 Punkte)*

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit unbekanntem Ewartungswert $E(X_i) = \mu$ $für$ $i = 1, \dots, n$ und unbekannter Varianz $var(X_i) = \sigma^2$ $für$ $i = 1, \dots$

Gegeben sei folgender Schätzer für μ :

$$\widehat{g_1} = \frac{1}{8} * (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{2} * X_5)$$

Untersuchen Sie den Schätzer auf Erwartungstreue.

Aufgabe 8: *(9 Punkte)*

Ein Unternehmen produziert Bleistifte. Bei einer Qualitätskontrolle wird zufällig eine Stichprobe von Sechs Bleistiften der Produktion entnommen und ihre jeweilige Länge gemessen:

Länge in cm: 20, 21, 22, 15, 17, 19 n=6 Realisierungen

a) Zum Signifikanzniveau α=5% soll überprüft werden, ob die Länge der Stifte als normalverteilt angesehen werden kann. Wenden Sie den Kolmogorow-Smirnow-Test an.

b) Wie lautet die Idee des Kolmogorow-Smirnow-Tests? Was vergleicht er?

Aufgabe 9: *(5 Punkte)*

Beantworten Sie kurz die folgenden Fragen:

a) Was besagt die Zentraleigenschaft des arithmetischen Mittels?

b) Wann wird das arithmetische Mittel, wann wird das geometrische Mittel angewendet und warum?

c) Gegeben seien zehn Realisierungen in Eurobeträgen. Wie verändert sich die Varianz, wenn jede Euro-Realisierung um einen Euro erhöht wird?

d) Welche bekannten diskreten Verteilungen gehören zum Modell „Ziehen mit Zurücklegen"?

e) Bei welcher Fragestellung ist der Multiplikationssatz hilfreich, bei welcher der Additionssatz?

…en Sie alle Rechenwege nachvollziehbar an!!!

…folg!!!